

# 山东电力市场运行工作日报

2024 年 9 月 19 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 56 家（156 台机组），独立储能电站 30 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 43 家，地方公用电厂 28 家。

### （二）用电侧

参与 9 月交易的售电公司 134 家（共签约 29293 家零售用户），批发用户 3 家。

## 二、市场交易情况

### （一）9 月份中长期交易

截至 9 月 18 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、23 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、3 次挂牌交易、20 次滚动撮合交易。

表 1 截至 9 月 18 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易 |        | 集中竞价交易 |        | 月内集中竞价 |        | 滚动撮合   |        | 挂牌交易  |        | 合计    |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
|           | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   |
| 09 月 01 日 | 3.623  | 374.6  | 2.163  | 374.83 | -      | -      | -0.006 | 361.08 | 0.708 | 365.17 | 6.488 | 373.65 |
| 09 月 02 日 | 3.749  | 374.61 | 2.168  | 375.01 | -      | -      | 0.0    | 126.57 | 0.941 | 367.43 | 6.858 | 373.76 |
| 09 月 03 日 | 3.746  | 374.62 | 2.165  | 375.65 | -      | -      | -      | -      | 0.932 | 367.26 | 6.843 | 373.95 |
| 09 月 04 日 | 3.745  | 374.62 | 2.165  | 375.68 | -0.001 | 388.0  | 0.0    | 407.7  | 0.934 | 367.32 | 6.842 | 373.98 |
| 09 月 05 日 | 3.689  | 374.61 | 2.146  | 374.8  | 0.068  | 403.3  | -0.001 | 493.44 | 0.925 | 367.17 | 6.827 | 373.99 |
| 09 月 06 日 | 3.668  | 374.61 | 2.132  | 374.8  | 0.013  | 350.0  | 0.002  | 324.31 | 0.925 | 367.17 | 6.739 | 373.06 |
| 09 月 07 日 | 3.61   | 374.36 | 2.072  | 374.8  | 0.059  | 403.3  | -0.001 | 262.61 | 0.85  | 366.52 | 6.591 | 373.73 |
| 09 月 08 日 | 3.531  | 374.34 | 2.063  | 374.18 | 0.053  | 403.3  | 0.0    | 240.95 | 0.745 | 365.32 | 6.391 | 373.45 |
| 09 月 09 日 | 3.596  | 374.36 | 2.092  | 374.76 | 0.025  | 403.3  | 0.0    | 430.01 | 1.519 | 363.81 | 7.232 | 371.89 |
| 09 月 10 日 | 3.561  | 374.36 | 2.08   | 374.76 | 0.019  | 403.3  | 0.0    | 458.84 | 1.517 | 363.72 | 7.178 | 371.84 |
| 09 月 11 日 | 3.505  | 374.35 | 2.077  | 374.42 | 0.037  | 345.0  | -0.001 | 503.64 | 1.463 | 363.16 | 7.082 | 371.42 |
| 09 月 12 日 | 3.501  | 374.34 | 2.064  | 374.16 | 0.136  | 390.27 | 0.001  | 437.81 | 1.429 | 362.78 | 7.131 | 371.79 |

|        |        |        |        |        |       |        |       |        |        |        |             |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| 09月13日 | 3.498  | 374.34 | 2.059  | 374.17 | 0.131 | 384.08 | 0.0   | 412.54 | 1.434  | 362.69 | 7.122       | 371.62 |
| 09月14日 | 3.406  | 374.32 | 2.027  | 373.65 | 0.3   | 371.16 | 0.0   | 405.48 | 1.417  | 362.68 | 7.15        | 371.21 |
| 09月15日 | 3.221  | 374.16 | 1.232  | 367.23 | 0.135 | 341.75 | 0.005 | 232.04 | 1.384  | 362.28 | 5.976       | 368.54 |
| 09月16日 | 3.064  | 374.28 | 1.27   | 364.14 | 0.095 | 339.27 | 0.002 | 355.01 | 0.87   | 366.64 | 5.301       | 369.6  |
| 09月17日 | 3.081  | 374.32 | 1.212  | 367.6  | 0.073 | 330.02 | 0.0   | 380.0  | 0.854  | 365.89 | 5.22        | 370.14 |
| 09月18日 | 3.33   | 374.29 | 1.954  | 373.65 | 0.095 | 348.86 | -     | -      | 0.914  | 366.81 | 6.293       | 372.24 |
| 09月19日 | 3.553  | 374.4  | 2.009  | 373.2  | 0.214 | 365.69 | 0.002 | 401.54 | 1.175  | 367.59 | 6.953       | 372.36 |
| 09月20日 | 3.558  | 374.4  | 1.997  | 373.28 | 0.227 | 365.27 | 0.0   | 325.53 | 1.142  | 367.68 | 6.925       | 372.33 |
| 合计     | 70.236 | 374.41 | 39.146 | 373.7  | 1.681 | 368.5  | 0.002 | 334.29 | 22.076 | 365.0  | 133.14<br>2 | 372.2  |

(二) 9月19日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 7849.7 万千瓦（18:30）。其中，跨省区送电 1736.2 万千瓦，风电 285.9 万千瓦，光伏 0.1 万千瓦，核电机组出力 0.0 万千瓦，自备电厂出力 485.8 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

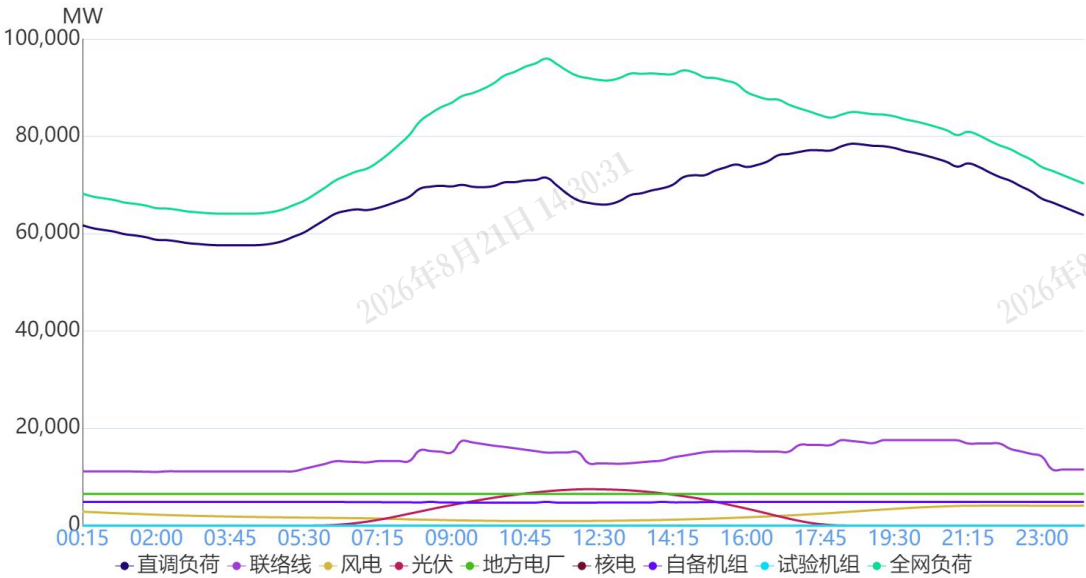


图 1 9月19日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 1002.50 元/兆瓦时，最低价 250.27 元/兆瓦时，算术平均电价 540.22 元/兆瓦时。

表 2 9月19日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

|                  |
|------------------|
| (一) 日前市场发电侧小时级电价 |
|------------------|

|                  |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7       | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 最高价              | 519.10 | 477.34 | 473.54 | 472.35 | 474.25 | 491.70 | 504.56  | 480.00 | 480.00 | 478.50 | 467.00 | 508.33 |
| 最低价              |        |        |        | 338.88 | 293.79 | 321.35 | 353.52  | 310.26 | 266.47 | 265.19 | 264.43 | 253.09 |
| 时刻               | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19      | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 最高价              | 469.86 | 480.00 | 498.25 | 527.50 | 713.53 | 956.00 | 1002.50 | 628.25 | 481.21 | 482.73 | 470.85 | 450.99 |
| 最低价              | 258.37 | 250.27 | 260.63 | 260.17 | 434.85 | 703.03 | 795.41  | 493.38 | 415.38 | 417.24 | 379.99 | 355.51 |
| (二) 日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |
| 时刻               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7       | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价               | 519.37 | 477.35 | 473.54 | 472.13 | 473.97 | 491.51 | 504.33  | 479.75 | 479.74 | 478.27 | 466.84 | 506.73 |
| 时刻               | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19      | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价               | 469.70 | 479.83 | 498.13 | 527.23 | 717.52 | 955.64 | 1002.17 | 629.01 | 481.18 | 482.73 | 470.73 | 451.01 |

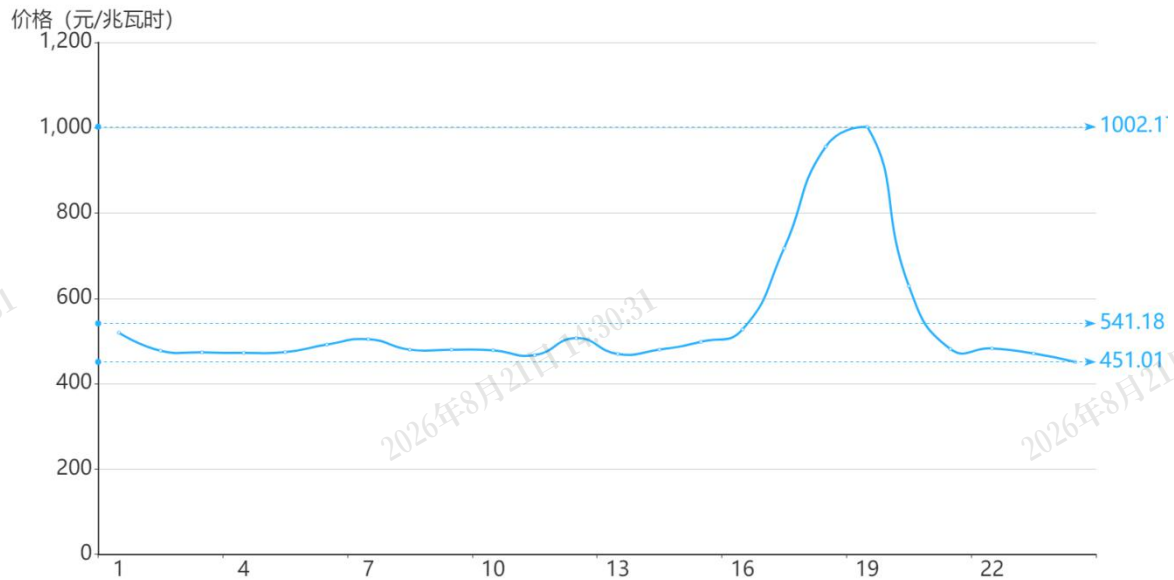


图2 9月19日日前市场用电侧价格

### (三) 9月18日日前、实时现货交易

1. 预测日调度最高用电负荷 7339.6 万千瓦 (18:45)。其中，跨省区送电 2197.4 万千瓦，风电 469.6 万千瓦，光伏 0.2 万千瓦，核电机组出力 0.0 万千瓦，自备电厂出力 485.8 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 849.55 元/兆瓦时，最低价 309.00 元/兆瓦时，算术平均电价 380.09 元/兆瓦时。

3.实际日调度最高用电负荷 7692.1 万千瓦（18:30）。其中，跨省区送电 2203.5 万千瓦，风电 524.4 万千瓦，光伏-0.3 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 1500.00 元/兆瓦时，最低价-98.40 元/兆瓦时，算术平均电价 539.79 元/兆瓦时。

表 3 9 月 18 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 时刻              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |
| 最高价             | 313.79  | 314.60  | 309.17  | 312.53  | 324.31  | 338.04  | 431.74  | 486.34  | 520.64  | 413.88  | 575.19  | 1169.63 |
| 最低价             |         |         |         |         |         |         | 345.24  | 326.31  | 396.88  | 367.76  | 400.38  | 438.44  |
| 时刻              | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      |
| 最高价             | 1318.34 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1301.07 | 876.44  |
| 最低价             | 338.69  | 338.12  | 19.27   | -43.09  | -76.10  | 7.18    | -24.21  | -15.98  | -56.81  | -98.40  | 243.93  | 459.85  |
| （二）实时市场用电侧小时级电价 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 时刻              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |
| 电价              | 313.80  | 314.60  | 309.17  | 312.53  | 324.35  | 338.13  | 368.25  | 368.74  | 442.28  | 413.71  | 535.19  | 1167.23 |
| 时刻              | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      |
| 电价              | 785.02  | 973.14  | 678.79  | 665.41  | 641.44  | 722.42  | 692.75  | 674.22  | 623.98  | 589.92  | 572.39  | 581.95  |

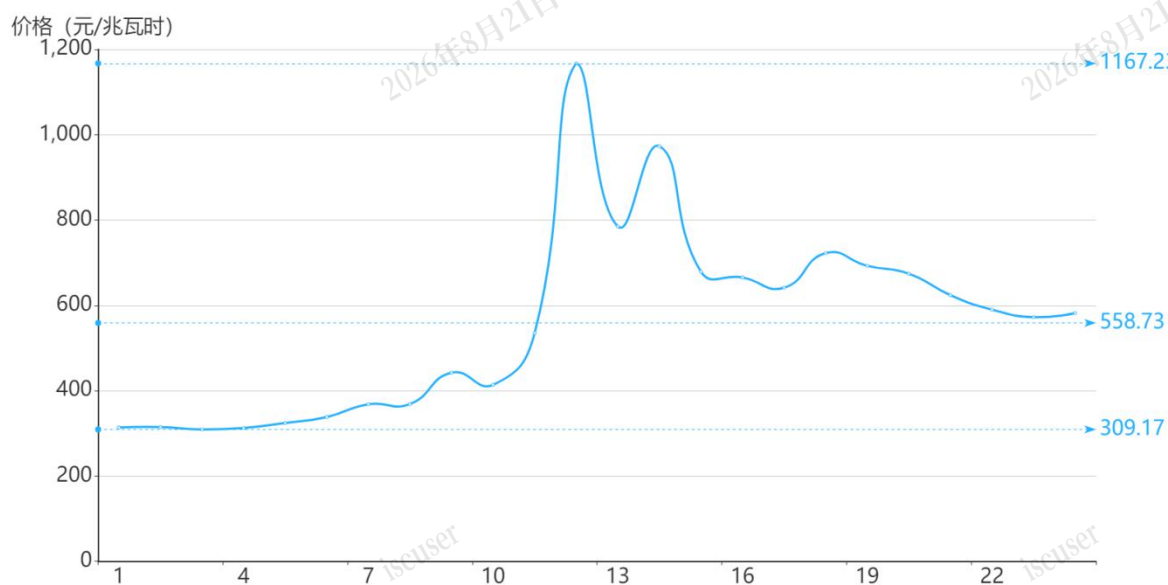


图3 9月18日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价。